

Protocole de test — Piano augmenté

Sessions du 12 au 19 juin 2026, ~1 h par personne.

Chaque participant·e improvise (main droite, ~4 min) sur **deux morceaux** : **un avec la projection, un sans**. Après chaque morceau : NASA-TLX + questionnaire d'assurance. À la fin : entretien semi-ouvert. Tout est filmé (mains/clavier).

- **SANS** = backing track + grille d'accords à l'écran.
- **AVEC** = pareil + les notes justes allumées sur les touches (Free Mode).
- **Hypothèses** : AVEC < SANS en charge cognitive (NASA-TLX) ; AVEC > SANS en assurance.
- En exploratoire : apprentissage, créativité, display de grille (entretien).

Morceaux

Une paire par niveau ; les deux morceaux d'une paire sont de difficulté comparable. Les fichiers sont dans `data/leadsheets/testing/`, préfixés par niveau (ordre alphabétique = ordre de difficulté). Choix : niveau auto-évalué au Q0 item 9 — 1 → **S**, 2–3 → **E**, 4–5 → **M**, 6–7 → **P** (reclassement possible après la familiarisation, à noter). Les paires S et P étendent le protocole aux profils non-jazz et avancés ; l'analyse appariée AVEC/SANS reste intra-sujet, donc inchangée. Tempo fixe, lent (déchiffrage à vue) ; si la personne est perdue au 1er morceau : –10 BPM pour ses deux morceaux, à noter.

Paire	Niveau (préfixe)	Morceau A	Morceau B	Morceau C (remplaçant)	Morceau D (2e remplaçant)	Tempo
S	Super facile (drill_)	ii-V-I in C & F	So What	Blues in C	Minor Blues in C	80 / 100 / 90 / 90
E	Facile (easy_)	Autumn Leaves	Fly Me to the Moon	All of Me	Blue Bossa	90
M	Moyen (medium_)	Beautiful Love	How High the Moon	There Will Never Be Another You	Have You Met Miss Jones?	100
P	Avancé (pro_)	Beatrice	26-2	Giant Steps	Moment's Notice	120

Morceaux C et D : remplaçants uniquement — si le Q0 item 12 indique « Déjà joué » ou « Je le connais bien » pour A ou B (biais de familiarité), C prend la place du morceau trop connu ; D sert de 2e remplaçant si les deux morceaux sont trop connus (ou si C l'est aussi), à noter sur la feuille de session. Sinon C et D ne sont pas utilisés ; le contrebalancement à 4 cas reste inchangé.

Contrebalancement

4 cas par groupe de niveau, attribués dans l'ordre d'arrivée (compteur par groupe). Chaque morceau passe ainsi autant en AVEC qu'en SANS, en 1er qu'en 2e. n visé : 8–12. A et B désignent les morceaux de la paire du participant (cf. table ci-dessus).

Cas	Morceau 1	Morceau 2
1	SANS — A	AVEC — B
2	SANS — B	AVEC — A
3	AVEC — A	SANS — B
4	AVEC — B	SANS — A

Analyse : un score TLX et un score d'assurance par condition et par personne → comparaison appariée AVEC vs SANS (Wilcoxon).

Réglages de l'app

- **Free Mode uniquement** (1), RangeMode **R.HAND** (B), ChordToneMode OFF, Root OFF.
- Backing **FULL** (G), métronome OFF (M).
- Grille d'accords à l'écran **dans les deux conditions** ; SANS = projecteur éteint.
- Calibration vérifiée avant la première session du jour.
- Les `form_repeats` des fichiers `testing/` sont réglés pour ~4 min par morceau (formes courtes répétées plus souvent) ; sinon arrêter avec `S`.

Déroulé (~50 min)

Les *phrases en italique* sont le script — même formulation pour tout le monde, neutre (ne jamais dire que la projection « devrait aider » ; à l'accueil, rester général — ne pas annoncer la comparaison avec/sans, elle se découvre à la familiarisation et s'explique au debriefing).

1. Accueil + consentement (5 min) « *Merci de venir ! J'évalue un dispositif d'aide à l'improvisation au piano : tu vas improviser sur quelques morceaux et me dire ton ressenti. C'est le dispositif qui est testé, pas ton niveau — tu ne peux pas « rater ». La session est filmée, mais seulement tes mains. Tu peux arrêter à tout moment.* » → signer `s0-consentement.md`.

2. Questionnaire initial (5 min) → `q0`. À la fin, fixer la paire (S/E/M/P).

3. Démo + familiarisation (8 min) « *Le dispositif allume les touches qui fonctionnent avec l'accord du moment. Je te montre.* » Satin Doll : montrer 30 s, laisser jouer ~2 min avec projection, ~1 min sans. « *Pour chaque morceau : la grille à l'écran, un count-in de 2 mesures, et tu improvises main droite environ 4 minutes. Juste après, deux petits questionnaires.* »

4. Morceau 1 (6 min) « *Prochain morceau : ____ . Prends 30 secondes pour regarder la grille.* » Caméra ON (dire : code, morceau, condition) → `Espace` → impro ~4 min sans intervenir → `S`, caméra OFF.

5. NASA-TLX puis assurance (4 min) — « *Réponds par rapport à ce morceau précis.* »

6. Morceau 2 (6 min) : comme le morceau 1, dans l'autre condition. « *Pour ce morceau, on passe [avec / sans] la projection.* »

7. NASA-TLX puis assurance (4 min)

8. Entretien semi-ouvert (8–10 min) → `q3`, audio enregistré. Debriefing libre à la fin.

9. Clôture : code participant (jamais le nom) sur toutes les feuilles ; vidéo en local (P##_morceau_condition.mp4) ; incidents notés sur la feuille de session.

Données

Codes P01 – P12 ; table nom↔code à part, détruite à la fin du travail. Vidéos en local seulement.

Fichiers du dossier

Fichier	Quand
s0-consentement.md	accueil
q0-questionnaire-initial.md	début
q1-nasa-tlx.md	après chaque morceau
q2-assurance-hybride.md	après chaque morceau
q3-entretien-semi-ouvert.md	fin
s1-feuille-de-session.md	toute la session

Formulaire de consentement

Étude : « Piano augmenté pour l'improvisation jazz » — Travail de bachelor en informatique,
Université de Genève Expérimentateur : Alexandre Riedo — alexandre.riedo@etu.unige.ch — 076 750 98 32

De quoi s'agit-il ?

J'évalue un dispositif qui projette des repères lumineux sur les touches d'un piano pour accompagner l'improvisation jazz. Pendant la session (~1 h), vous improviserez sur de courts morceaux avec un accompagnement automatique et répondrez à de courts questionnaires sur votre ressenti. Le déroulé précis vous sera expliqué au fil de la session, et le but exact de l'étude au debriefing final.

C'est le dispositif qui est évalué — jamais vos compétences ni votre niveau de jeu. Il n'y a aucune « bonne » performance attendue : c'est mon système qui passe le test, pas vous.

Enregistrements et données

- Les improvisations sont **filmées : uniquement vos mains et le clavier** (jamais votre visage).
- L'entretien de fin de session est **enregistré en audio**.
- Vos réponses sont identifiées par un **code anonyme** (ex. P03), jamais par votre nom. La correspondance nom↔code est conservée à part et détruite à la fin du travail.
- Les enregistrements servent uniquement à l'analyse de ce travail de recherche. Ils sont stockés localement, ne sont jamais publiés ni mis en ligne, et sont supprimés après la validation du travail.

Vos droits

- La participation est **volontaire et non rémunérée**.
- Vous pouvez **interrompre la session à tout moment**, sans justification ; vos données seront alors détruites si vous le souhaitez.
- Vous pouvez demander la suppression de vos données après la session (jusqu'au rendu du travail), en mentionnant votre code participant.

J'ai lu et compris les informations ci-dessus et j'accepte de participer à cette étude.

Code participant : _____

Lieu, date : _____

Signature du/de la participant-e : _____

Signature de l'expérimentateur : _____

Feuille de session (expérimentateur)

Code participant : _____ Date / heure : _____

Niveau (après Q0 item 9 + familiarisation) : ☐ S (super facile) ☐ E (facile) ☐ M (moyen) ☐ P (avancé)

Cas de contrebalancement : ____ (1–4, compteur tenu **par groupe de niveau**)

Plan de la session (remplir d'après `info1-PROTOCOLE.md`, section Contrebalancement)

N°	Morceau	Condition	Tempo	Joué ✓	TLX ✓	Assurance ✓	Vidéo ✓
1		☐ AVEC ☐ SANS		☐	☐	☐	☐
2		☐ AVEC ☐ SANS		☐	☐	☐	☐

Consentement signé ☐ Q0 rempli ☐ Familiarisation faite (avec + sans) ☐ Entretien enregistré ☐

Incidents / écarts au protocole

(bug, baisse de tempo – 10 BPM, reclassement de niveau, interruption, aide donnée, problème de calibration...)

- Tempo réduit pour ce participant : ☐ Non ☐ Oui (–10 BPM sur les 2 morceaux)
- Reclassé-e par rapport au Q0 : ☐ Non ☐ Oui, raison : _____
- Morceau C / D utilisé : ☐ Non ☐ C ☐ D, remplace ☐ A ☐ B (familiarité Q0 item 12)

- _____
- _____

Observations libres pendant le jeu

(regard grille vs touches, arrêts de jeu, moments de blocage, réactions verbales...)

Morceau	Notes
1	
2	

Q0 — Questionnaire initial

Code participant : _____ Date : _____

Quelques questions pour situer votre profil musical. Il n'y a pas de bonne réponse — répondez spontanément.

A. Profil

1. Âge : _____
2. Avez-vous un trouble de la vision des couleurs (daltonisme) ? ☐ Non ☐ Oui : _____ ☐ Je ne sais pas

B. Pratique musicale

3. Instrument principal : _____ Années de pratique : _____
4. Années de pratique du **piano** (même occasionnelle) : _____
5. Formation au piano : ☐ Autodidacte ☐ Cours particuliers ☐ École de musique / conservatoire ☐ Autre : _____
6. Depuis combien d'années êtes-vous familier·ère avec le **jazz** (écoute active, pratique, théorie) ? _____
7. Savez-vous lire une **grille d'accords** (ex. **Dm7** | **G7** | **Cmaj7**) ? ☐ Pas du tout ☐ Avec difficulté ☐ À l'aise ☐ Très à l'aise

C. Improvisation

8. À quelle fréquence improvisez-vous (tous instruments confondus) ? ☐ Jamais ☐ Rarement ☐ Quelques fois par mois ☐ Chaque semaine ☐ Presque chaque jour
9. Comment évaluez-vous votre niveau en **improvisation jazz** ?
Débutant·e 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 Avancé·e
10. « Improviser sur une grille de jazz qui défile me semble difficile. »
Pas du tout d'accord 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 Tout à fait d'accord
11. Qu'est-ce qui vous semble **le plus difficile** dans l'improvisation jazz ? (en une ou deux phrases)

D. Familiarité avec les morceaux

12. Pour chaque morceau, cochez ce qui correspond le mieux :

Morceau	Inconnu	Déjà entendu	Déjà joué	Je le connais bien
Satin Doll	☐	☐	☐	☐
So What	☐	☐	☐	☐
All of Me	☐	☐	☐	☐
Blue Bossa	☐	☐	☐	☐
Beautiful Love	☐	☐	☐	☐
How High the Moon	☐	☐	☐	☐
Autumn Leaves	☐	☐	☐	☐
Fly Me to the Moon	☐	☐	☐	☐
There Will Never Be Another You	☐	☐	☐	☐
Have You Met Miss Jones?	☐	☐	☐	☐
Beatrice	☐	☐	☐	☐
26-2	☐	☐	☐	☐
Moment's Notice	☐	☐	☐	☐
Giant Steps	☐	☐	☐	☐

E. Technologie

13. Utilisez-vous des applications d'accompagnement type **iReal Pro** ? ☐ Jamais ☐ Occasionnellement ☐ Régulièrement
14. Avez-vous déjà essayé un dispositif de **piano augmenté** (touches lumineuses, projection, Synthesia, etc.) ? ☐ Non ☐ Oui : _____

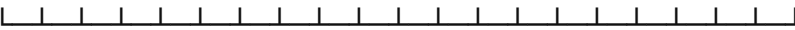
Q1A — NASA-TLX (version brute / RTLX, adaptée au contexte musical)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 1 / 2

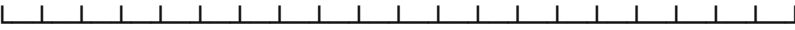
Les questions suivantes portent sur **le morceau que vous venez de jouer**. La « tâche » = improviser à la main droite en suivant la grille et l'accompagnement.

Pour chaque échelle, faites une croix sur la graduation qui correspond à votre ressenti.

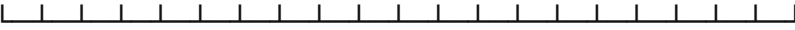
1. Exigence mentale — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité mentale élevée (réfléchir aux accords, chercher les notes, décider quoi jouer, suivre la grille) ?

Faible  Élevée

2. Exigence physique — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité physique élevée (déplacements de la main, vitesse de jeu, tension) ?

Faible  Élevée

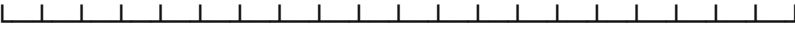
3. Exigence temporelle — Quelle pression temporelle avez-vous ressentie à cause du défilement de la grille et du tempo (sentiment d'être bousculé-e, de courir après les accords) ?

Faible  Élevée

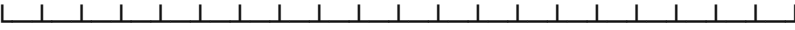
4. Performance — Dans quelle mesure pensez-vous avoir réussi votre improvisation (jouer des notes qui fonctionnent avec l'harmonie, suivre la forme) ?

Réussie  Ratée

5. Effort — Quel effort (mental et physique) avez-vous dû fournir pour atteindre ce niveau de performance ?

Faible  Élevé

6. Frustration — À quel point vous êtes-vous senti-e découragé-e, irrité-e, stressé-e ou agacé-e (plutôt que sûr-e de vous, détendu-e, satisfait-e) pendant le morceau ?

Faible  Élevée

Q2A — Assurance (version hybride : STAI-6 + auto-efficacité)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 1 / 2

Les questions portent sur le **morceau que vous venez de jouer**.

Partie A — Comment vous sentiez-vous pendant le morceau ?

Cochez la case qui correspond le mieux à ce que vous ressentiez **pendant que vous jouiez**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses ; ne passez pas trop de temps sur chaque phrase.

	Non	Plutôt non	Plutôt oui	Oui
1. Je me sentais calme.	☐	☐	☐	☐
2. J'étais tendu-e, crispé-e.	☐	☐	☐	☐
3. Je me sentais ému-e, bouleversé-e, contrarié-e.	☐	☐	☐	☐
4. J'étais décontracté-e, détendu-e.	☐	☐	☐	☐
5. Je me sentais satisfait-e.	☐	☐	☐	☐
6. J'étais inquiet-ète, soucieux-euse.	☐	☐	☐	☐

Partie B — Votre confiance en improvisant

Indiquez votre degré d'accord en entourant un chiffre. 1 = Pas du tout d'accord — 7 = Tout à fait d'accord

	Pendant ce morceau...	
7	...je me sentais sûr-e de moi en improvisant.	1 2 3 4 5 6 7
8	...je savais à tout moment quelles notes je pouvais jouer.	1 2 3 4 5 6 7
9	...j'ai osé essayer des choses (sortir de mes habitudes, prendre des risques).	1 2 3 4 5 6 7
10	...je me sentais capable de faire une improvisation dont je serais content-e.	1 2 3 4 5 6 7

11. Globalement, à quel point étiez-vous en confiance pendant ce morceau ?

Pas du tout 0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Totalelement

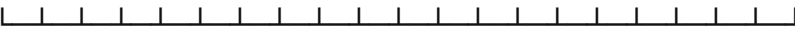
Q1B — NASA-TLX (version brute / RTLX, adaptée au contexte musical)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 2 / 2

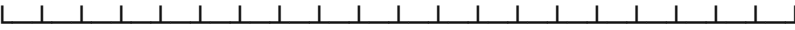
Les questions suivantes portent sur **le morceau que vous venez de jouer**. La « tâche » = improviser à la main droite en suivant la grille et l'accompagnement.

Pour chaque échelle, faites une croix sur la graduation qui correspond à votre ressenti.

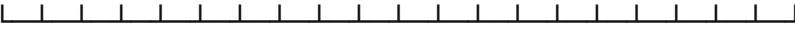
1. Exigence mentale — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité mentale élevée (réfléchir aux accords, chercher les notes, décider quoi jouer, suivre la grille) ?

Faible  Élevée

2. Exigence physique — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité physique élevée (déplacements de la main, vitesse de jeu, tension) ?

Faible  Élevée

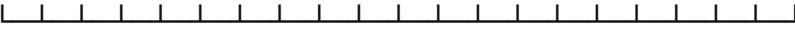
3. Exigence temporelle — Quelle pression temporelle avez-vous ressentie à cause du défilement de la grille et du tempo (sentiment d'être bousculé-e, de courir après les accords) ?

Faible  Élevée

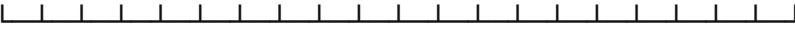
4. Performance — Dans quelle mesure pensez-vous avoir réussi votre improvisation (jouer des notes qui fonctionnent avec l'harmonie, suivre la forme) ?

Réussie  Ratée

5. Effort — Quel effort (mental et physique) avez-vous dû fournir pour atteindre ce niveau de performance ?

Faible  Élevé

6. Frustration — À quel point vous êtes-vous senti-e découragé-e, irrité-e, stressé-e ou agacé-e (plutôt que sûr-e de vous, détendu-e, satisfait-e) pendant le morceau ?

Faible  Élevée

Q2B — Assurance (version hybride : STAI-6 + auto-efficacité)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 2 / 2

Les questions portent sur le **morceau que vous venez de jouer**.

Partie A — Comment vous sentiez-vous pendant le morceau ?

Cochez la case qui correspond le mieux à ce que vous ressentiez **pendant que vous jouiez**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses ; ne passez pas trop de temps sur chaque phrase.

	Non	Plutôt non	Plutôt oui	Oui
1. Je me sentais calme.	☐	☐	☐	☐
2. J'étais tendu-e, crispé-e.	☐	☐	☐	☐
3. Je me sentais ému-e, bouleversé-e, contrarié-e.	☐	☐	☐	☐
4. J'étais décontracté-e, détendu-e.	☐	☐	☐	☐
5. Je me sentais satisfait-e.	☐	☐	☐	☐
6. J'étais inquiet-ète, soucieux-euse.	☐	☐	☐	☐

Partie B — Votre confiance en improvisant

Indiquez votre degré d'accord en entourant un chiffre. 1 = Pas du tout d'accord — 7 = Tout à fait d'accord

	Pendant ce morceau...	
7	...je me sentais sûr-e de moi en improvisant.	1 2 3 4 5 6 7
8	...je savais à tout moment quelles notes je pouvais jouer.	1 2 3 4 5 6 7
9	...j'ai osé essayer des choses (sortir de mes habitudes, prendre des risques).	1 2 3 4 5 6 7
10	...je me sentais capable de faire une improvisation dont je serais content-e.	1 2 3 4 5 6 7

11. Globalement, à quel point étiez-vous en confiance pendant ce morceau ?

Pas du tout 0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Totalelement

Q3 — Guide d'entretien semi-ouvert (fin de session, 8–10 min, enregistré en audio)

Code participant : _____ Date : _____

Guide pour l'expérimentateur. Questions principales en gras — les poser toutes, dans l'ordre, avec les relances seulement si nécessaire. Laisser parler, ne pas corriger, ne pas défendre le dispositif. Les questions 1 et 6 doivent être posées AVANT tout debriefing : la mémoire des moments précis s'efface vite et les jugements globaux la recouvrent.

1. Moment marquant (incident critique — à poser en premier)

« **Raconte-moi UN moment précis de la session qui t'a marqué-e — bon ou mauvais. Qu'est-ce qui se passait ?** »

- Relance : qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire ?

2. Comparaison avec / sans (cœur de l'entretien)

« **Quelle différence ça a fait de jouer avec la projection, par rapport à sans ?** »

- Relance facilité : est-ce que c'était plus facile avec ou sans la projection ? En quoi ?
- Relance charge : est-ce que tu devais réfléchir plus, ou moins ? À quoi tu pensais en jouant ?
- Relance anticipation : tu voyais les changements d'accord arriver, ou ils te tombaient dessus ? Pareil dans les deux conditions ?
- Relance assurance : tu te sentais plus en sécurité avec ou sans ? Tu as plus osé dans l'une des deux ?
- Relance préférence : si tu devais rejouer un morceau maintenant, tu choisirais avec ou sans ? Pourquoi ?

3. Agentivité — à qui est le solo ?

« **Quand tu improvisais avec la projection, c'était ton solo, ou tu suivais des instructions ?** »

- Relance transgression : est-ce qu'il t'est arrivé de vouloir jouer une note qui n'était **pas** allumée ? Tu l'as fait ? Pourquoi (pas) ?
- Relance statut : pour toi les lumières c'étaient des **suggestions** ou des **règles** ? Jouer une touche éteinte, c'était une erreur ?

4. Attention — yeux et oreilles

« **Pendant que tu jouais, où allaient tes yeux ? Et tes oreilles — tu écoutais quoi ?** »

- Relance regard : la grille à l'écran, les touches allumées, tes mains ? Est-ce que ça changeait entre avec et sans projection ?
- Relance écoute : avec la projection, tu écoutais l'accompagnement autant que sans ?
- Relance conflit : est-ce que les lumières t'ont déjà dit autre chose que ce que ton oreille te disait ? Tu as suivi qui ?

5. Gêne et lisibilité

« Est-ce que la projection t'a parfois gêné-e ? »

- Relance vitesse : les lumières allaient-elles parfois **trop vite** ? Sur quels passages ?
- Relance quantité : trop de touches allumées en même temps, ou juste ce qu'il faut ?
- Relance visuel : lisibilité, couleurs, alignement sur les touches, latence avec la musique ?

6. Ce qui reste (mini-sonde de rétention — sans regarder l'écran ni la feuille)

« Là, maintenant, sans regarder : tu pourrais me dire quels accords il y avait dans le morceau ? Quelles notes allaient bien dessus ? »

- *Noter : poser pour les deux morceaux (avec / sans projection) et comparer.*
- Relance spatiale : est-ce que la projection t'a laissé des **formes** sur le clavier — des dessins que tu reverrais les yeux fermés ?

7. Apprentissage et image du dispositif

« Pour toi, ce dispositif c'est plus proche de quoi : une partition, un jeu vidéo, des petites roues de vélo, un GPS ? »

- Relance prof : si c'était un prof, il serait comment — patient, autoritaire, bavard ?
- Relance détachement : comment tu imaginerai t'en passer un jour ? Tu voudrais que ça s'efface progressivement, que ça s'allume seulement quand tu te perds... ?
- Relance usage : tu l'utiliserais comment — seul-e à la maison, avec un prof, en cours ? Est-ce que ça te donne envie de pratiquer plus ?

8. Auto-évaluation (pari)

« Tu penses avoir mieux joué avec ou sans la projection ? Tu en es sûr-e à combien ? »

- *Noter la réponse telle quelle — à confronter ensuite aux enregistrements.*

9. Clôture

« Si tu pouvais changer UNE seule chose d'un coup de baguette magique, ce serait quoi ? »

- Relance : autre chose à ajouter, un truc que je n'ai pas demandé ?

→ Remercier, proposer le debriefing (expliquer l'hypothèse de charge cognitive si la personne veut savoir)
— **seulement après** les questions 6 et 8.